Требования к изготовлению и монтажу платы радиолокационного наблюдения Д79 24 В

Ревизия платы 0.7.232 Выпуск v2.0.0 RC6 Дата 08.11.2026

Документ устанавливает обязательные требования для расчёта стоимости, CAM проверки, изготовления круглой восьмислойной печатной платы диаметром 79 мм и монтажа компонентов опытной партии. Плата предназначена только для гражданского радиолокационного наблюдения и сопровождения воздушных объектов. Она не формирует команды наведения, управления или движения.

Комплект RC6 технически подготовлен для направления фабрике на расчёт стоимости и CAM проверку. Начало производства допускается только после письменного согласования фабрикой стека, технологии переходных отверстий, финишного покрытия и всех отклонений, а также после отдельного разрешения заказчика. Production authority = NOT_AUTHORIZED.

1. Идентификация изделия

Параметр	Значение
Обозначение	RADAR D79 POWER 24V
Ревизия печатной платы	0.7.232
Версия комплекта	v2.0.0 RC6
Габарит	Круглая плата диаметром 79 мм
Количество медных слоёв	8
Номинальная расчётная толщина	1,44272 мм по модели Altium
Минимальный консервативный отступ меди от края	0,8421 мм
Позиции для монтажа	293 FIT
Печатные элементы без монтажа	11 PCB ONLY, включая 4 net tie
Результат DRC	0 нарушений
Неразведённые соединения	0
Статус допуска	Production authority = NOT_AUTHORIZED

2. Приоритет производственных данных

При расхождении файлов фабрика обязана остановить CAM подготовку и запросить письменное решение. Самостоятельное изменение геометрии антенны,

СВЧ подводов, переходных отверстий, контура платы, координат или состава компонентов запрещено.

Данные	Назначение и приоритет
RADAR_D79_POWER_24V_v0.7.232.PcbDoc	Инженерный источник геометрии, правил, стека и объектов платы
Gerber и NC Drill	Основной растровый производственный комплект для изготовления платы
IPC 2581	Независимая машинная проверка слоёв и связности
Native Altium Pick and Place	Единственный источник координат, стороны и угла установки
BOM RC6	Источник точных MPN и производителей для закупки и монтажа
Сборочный чертёж RC6	Визуальная проверка размещения, не заменяет native PnP
DRC report	Подтверждение 0 нарушений и 0 неразведённых соединений

3. Стек слоёв

Фабрика должна воспроизвести указанный стек или представить эквивалентный вариант с расчётами до запуска. Молчаливая замена диэлектрика, толщины, меди, шероховатости или порядка слоёв не допускается.

N	Слой	Материал	Толщина мм	Примечание
1	Top Solder	Маска	0,02032	По CAM предложению
2	Top	Медь	0,04064	СВЧ геометрия
3	Dielectric 1	RO3003, Er 3,0	0,12700	5 mil, под верхним СВЧ слоем
4	GND1	Медь	0,03556	Опорный слой СВЧ
5	Dielectric 2	FR 4 High Tg, Er 4,04	0,12700	5 mil
6	SIG1	Медь	0,01778	Сигнальный
7	Dielectric 3	FR 4 High Tg, Er 4,04	0,25400	10 mil
8	PWR1	Медь	0,03556	Питание

N	Слой	Материал	Толщина мм	Примечание
9	Dielectric 4	FR 4 High Tg, Er 4,04	0,12700	5 mil
10	PWR2	Медь	0,03556	Питание
11	Dielectric 5	FR 4 High Tg, Er 4,04	0,25400	10 mil
12	SIG2	Медь	0,01778	Сигнальный
13	Dielectric 6	FR 4 High Tg, Er 4,04	0,12700	5 mil
14	GND2	Медь	0,03556	Опорный
15	Dielectric 7	FR 4 High Tg, Er 4,04	0,12700	5 mil
16	Bottom	Медь	0,04064	Монтаж и сигналы
17	Bottom Solder	Маска	0,02032	По CAM предложению

До запуска фабрика предоставляет таблицу фактического стека с маркой каждого материала, содержанием смолы, толщиной меди после обработки, профилем шероховатости и итоговой толщиной платы. Для верхнего СВЧ слоя RO3003 толщиной 5 mil требуется документально подтверждённый материал.

4. СВЧ участок и антенна

Диапазон работы радиолокационной части 76-81 ГГц. Геометрия антенного полотна и СВЧ подводов является расчётной и не может автоматически изменяться CAM системой.

- Сохранить все ширины, длины и радиусы дорожек и дуг СВЧ участка без сглаживания и масштабирования.
- Сохранить зазор 10 mil между СВЧ подводами и опорной копланарной землёй.
- Сохранить зазор 10 mil между СВЧ дорожками или дугами и заземляющими переходными отверстиями.
- Сохранить RO3003 5 mil непосредственно под верхним СВЧ слоем и сплошной опорный слой GND1.
- Не добавлять фабричные логотипы, купоны, маркировку или технологические перемычки внутри круглого контура платы.
- В native правилах не задан отдельный численный целевой импеданс. Фабрика должна рассчитать фактические параметры по предложенному стеку и подтвердить изготовимость без изменения геометрии.

5. Переходные отверстия и металлизация

Параметр	Требование
Всего переходных отверстий	1367
Via in pad	187
Микропереходы via in pad	146, заполнение медью, планаризация
Сквозные via in pad	41, заполнение, планаризация и медное перекрытие
Типовой микропереход	Отверстие 0,15 мм, площадка 0,35 мм, внешние переходы по данным файлов
Типовой сквозной via in pad	Отверстие 0,20 мм, площадка 0,42 мм
Контроль	Рентген и микрошлиф по технологическому купону или согласованной выборке

Фабрика подтверждает технологию заполнения, предельную пустотность, планарность, толщину медного перекрытия и пригодность поверхности к нанесению пасты и пайке корпусов BGA, QFN и WQFN. Любое изменение диаметра, площадки или слоя перехода требует письменного согласования.

6. Финишное покрытие и маска

Финишное покрытие не зафиксировано отдельным правилом в native файлах. Фабрика должна предложить покрытие, пригодное для геометрии 76-81 ГГц, и указать его толщину, допуск и влияние на верхние проводники. ENIG может быть принят только после инженерного CAM согласования. Автоматически считать ENIG утверждённым запрещено.

Цвет и тип паяльной маски, минимальная перемычка, раскрытие площадок и допуски совмещения должны быть указаны в CAM отчёте. На открытых антенных элементах и СВЧ подводах маска и маркировка должны соответствовать Gerber данным без добавления фабрикой собственных элементов.

7. Монтаж

Монтаж выполняется только по BOM RC6 и native Altium Pick and Place. Замена MPN, корпуса, электрического номинала, температурного диапазона или высоты без письменного согласования не допускается.

- Проверить полярность, ориентацию вывода 1 и сторону установки по Altium и документации производителя.
- Для C806, C807, C808 и C809 учитывать номинальную высоту корпуса 2,5 мм.
- Представить отдельное предложение по толщине трафарета и локальным апертурам для корпусов с тепловой площадкой.
- Провести рентгеновский контроль BGA, QFN, WQFN и всех зон via in pad.

- Критерий допустимой пустотности под тепловыми площадками должен быть предложен фабрикой и согласован до запуска.
- После монтажа выполнить визуальный контроль, AOI, проверку коротких замыканий по питанию и сопротивления входа 24 В до первого включения.

8. Материалы CAM проверки

До начала изготовления фабрика возвращает заказчику единый комплект CAM проверки. Отсутствие любого пункта считается незакрытым отклонением.

- Аннотированный стек с фактическими материалами, толщинами, медью и шероховатостью.
- Расчёт изготовимости СВЧ геометрии и подтверждение сохранения всех размеров.
- Карту сверления, типов переходов, заполнения и медного перекрытия.
- Предложение по финишному покрытию, паяльной маске и допускам совмещения.
- Отчёт DFM и DFA со списком всех найденных отклонений.
- Чертёж панели и способ отделения круглой платы без повреждения края и антенны.
- Предложение по трафарету и апертурам пасты.
- Подтверждение доступности всех точных MPN или перечень позиций без наличия. Замены не вносить.
- План контроля монтажа, рентгена, AOI и электрической проверки.

9. Приёмка до запуска и после изготовления

Этап	Критерий
Перед запуском	CAM отчёт получен, стек и технология переходов согласованы, отклонения закрыты
Перед закупкой	Точные MPN подтверждены поставщиком, цены и сроки зафиксированы в RFQ
Перед производством	Пользователь отдельно выдал production authority
Голые платы	Контур и размеры соответствуют, электрический тест пройден, купон или микрошлиф принят
Монтаж	AOI и рентген пройдены, полярность и ориентация подтверждены
Первое включение	Проводится только по программе первого включения с ограничением тока

Текущий комплект готов для передачи фабрике на RFQ и CAM проверку. Внутренних незакрытых файловых или координатных блокеров для этого этапа нет.

Внешними условиями до реального запуска остаются CAM согласование фабрики, подтверждение поставки компонентов и отдельное разрешение пользователя.

Итоговый статус: Production authority = NOT_AUTHORIZED.

10. Контрольные хэши

Файл	SHA 256
RADAR_D79_POWER_24V_v0.7.232.PcbDoc	BACBF2F3FC93192FFB653BD3DFF7FE64E2A3A647D62394D5FCF163AF94CB9A2F
RADAR_D79_POWER_24V_v0.7.232_ASCII.PcbDoc	FE65936A48449E031A4A6EBAAB2FC715B9AD03B1546B6ACA838F9EAD707A968E
Design Rule Check - RADAR_D79_POWER_24V_v0.7.drc	4B8DDFCD21E764697827C7B11768BA288220FDA7005A47C2D46584A52F49147B
BOM_позиционный_Д79_24В.csv	48C406946FB980171BDD943FBC7F3380682B25B80C43356A515277975A094087
Закупка_сводная_Д79_24В.csv	F0B36C3CC2C8B247DD2E4A1E14B2CFBB73A2073258BF69796FC354189E249945